Fitxa 4 · La mida de les cèl·lules i la trajectòria del neutròfil

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Ja coneixes el MRU i el MRUA. Ara veuràs com es mou de veritat una cèl·lula. Part A: la mida de les cèl·lules (10 minuts). Part B: la trajectòria del neutròfil.

A Quina mida tenen les cèl·lules?

1 **Quina mida tenen?** Aquest és un esquema d'una extensió de sang vista al microscopi.

> **Dada:** el diàmetre d'un glòbul vermell (**eritròcit**) és de **7,5 µm** (1 µm = 0,001 mm).

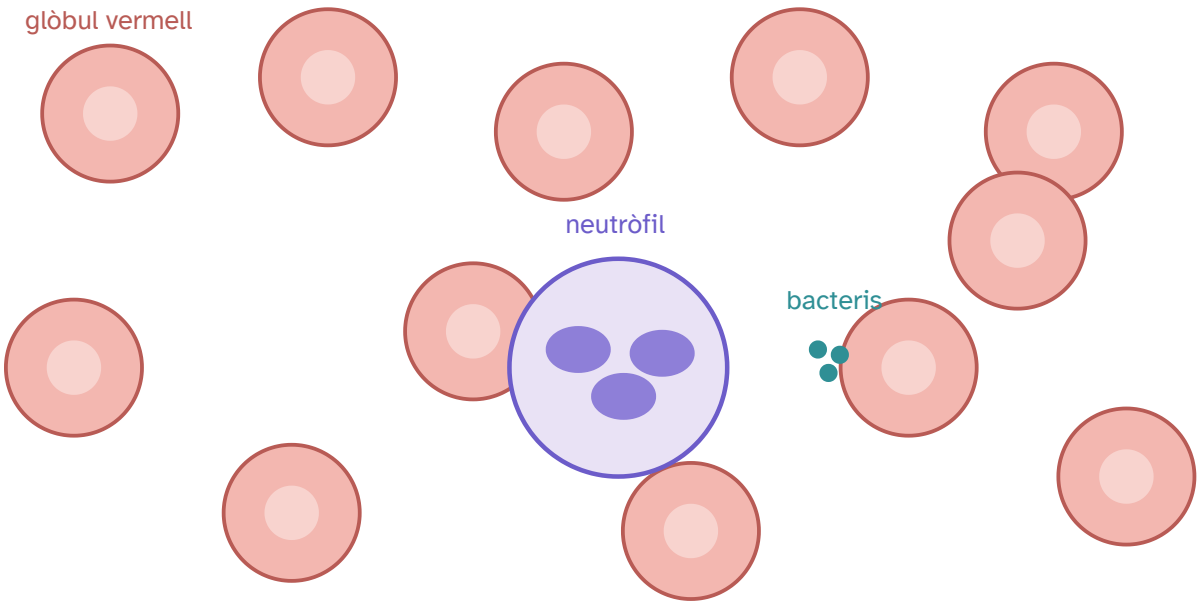
Fes servir el glòbul vermell com a **escala de referència**:

a. Mesura amb el regle el diàmetre d'un glòbul vermell al dibuix (en mm).

b. Calcula l'**augment** del dibuix: **augment = mida al dibuix ÷ mida real**, amb les dues mides en la mateixa unitat (7,5 µm = 0,0075 mm).

c. Mesura el neutròfil i un bacteri i calcula'n la mida real: **mida real = mida al dibuix ÷ augment**. Expressa-la en µm.

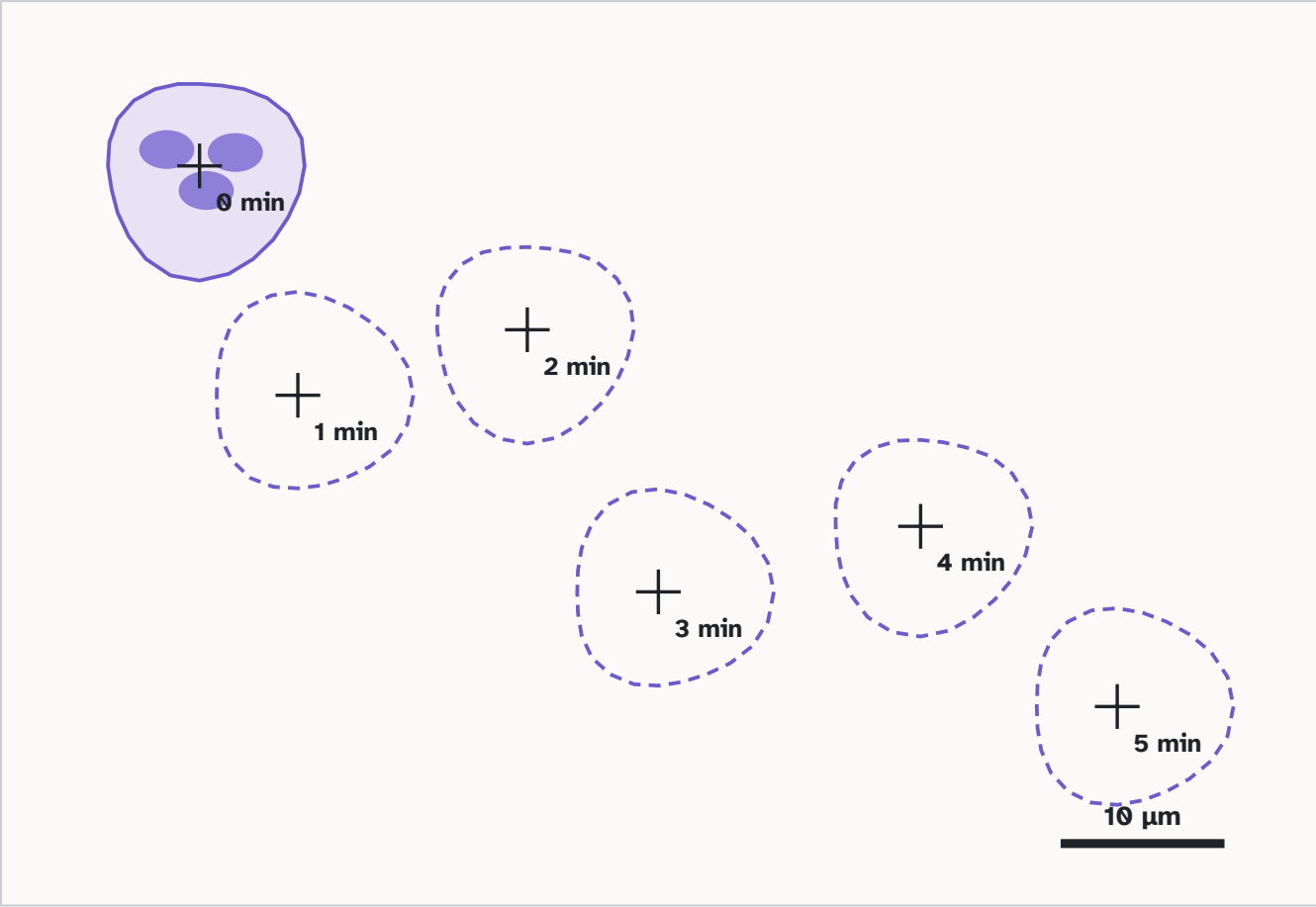
Augment del dibuix = _____ = _____ ×



Element	Mida al dibuix (mm)	Mida real (µm)
Glòbul vermell		7,5
Neutròfil		
Bacteri		

B La trajectòria del neutròfil

La imatge superposa la posició d'un mateix neutròfil cada minut, de t = 0 a t = 5 min. La creu indica el centre de la cèl·lula en cada instant.



Recorda. La **trajectòria** és el camí que segueix un cos. La **distància recorreguda** és la longitud de la trajectòria. El **desplaçament** és el segment (vector) que va de la posició inicial a la final. La **rapidesa mitjana** és distància recorreguda ÷ temps i la **velocitat mitjana**, desplaçament ÷ temps.

2 **L'escala.** Mesura la barra d'escala amb el regle. Quants µm representa 1 mm de la imatge?

3 **La trajectòria.** Uneix les creus amb segments rectes, en ordre. Mesura cada segment en mm, passa'l a µm i completa la taula.

Interval	0–1 min	1–2 min	2–3 min	3–4 min	4–5 min	Total
Longitud a la imatge (mm)						
Longitud real (µm)						

4 **El desplaçament.** Dibuixa amb un altre color el vector desplaçament entre t = 0 i t = 5 min. Mesura'l i passa'l a µm.

5 **Rapidesa i velocitat mitjanes.** Calcula la rapidesa mitjana i el mòdul de la velocitat mitjana del neutròfil, en µm/min. Per què són diferents?

6 **En quin interval** s'ha mogut més de pressa? Com ho saps?

7 **Quant triga?** Si el bacteri és a 120 µm i el neutròfil s'hi dirigeix en línia recta a la rapidesa que has calculat, quant de temps trigarà a atrapar-lo?

8 **Model o realitat?** El moviment del neutròfil és un MRU o un MRUA? Justifica-ho amb les teves mesures. Per què, en aquest cas, té sentit calcular la velocitat mitjana?